

Propuesta de Integración: CLTiene Mundial + CUN 360

Campo	Valor
Proyecto	CLTiene Mundial 2026
Integración solicitada	Acceso embebido desde CUN 360
Fecha	22 de abril de 2026
Estado	Evaluación de viabilidad

1. Contexto de la solicitud

La CUN cuenta con la plataforma **CUN 360**, utilizada por el personal administrativo para el registro de asistencia y otras funcionalidades. Se desea **embeber la aplicación CLTiene Mundial 2026** dentro de CUN 360, de forma que un usuario ya autenticado en CUN 360 pueda acceder directamente a la plataforma del Mundial sin necesidad de registrarse ni iniciar sesión nuevamente.

URL de integración propuesta por CUN 360

```
https://aplicacionmundial.com/?user=didier_gonzalez@cun.edu.co
```

Cuando el usuario hace clic en la opción del Mundial dentro de CUN 360, se le redirige a esa URL con su correo institucional como parámetro.

2. Viabilidad técnica

La integración es técnicamente viable y se puede implementar sin afectar el flujo de registro y login existente de la plataforma CLTiene Mundial.

El flujo actual (login tradicional, registro manual, Google Sign-In) **se mantiene intacto** para usuarios que accedan directamente a la aplicación. El acceso vía CUN 360 opera como un **flujo adicional de autenticación automática (SSO)**.

3. Flujo propuesto

1. El usuario inicia sesión normalmente en CUN 360 con su correo `@cun.edu.co`.
2. Al seleccionar la opción del Mundial dentro de CUN 360, este redirige al usuario a la URL de la plataforma incluyendo el correo como parámetro.
3. La aplicación CLTiene Mundial detecta el parámetro `user` en la URL al cargar.
4. El backend valida el correo y verifica si el usuario existe en la base de datos:
 - **Si no existe:** se crea automáticamente con datos mínimos (correo, nombre extraído del correo, origen = `cun_360`).
 - **Si existe:** se recupera la cuenta.
5. Se emite un token JWT válido y el usuario es llevado directamente al **Dashboard del Mundial**, sin pasar por login ni registro.

Bases de datos

Las bases de datos de CUN 360 y CLTiene Mundial **permanecen independientes**. La plataforma del Mundial mantiene su propio registro de jugadores y lo alimenta automáticamente cuando un usuario de CUN 360 accede por primera vez.

4. Cambios requeridos en la aplicación

Componente	Cambio	Magnitud
Backend (NestJS)	Nuevo endpoint POST /auth/sso-cun para autenticación automática	Bajo (~30 líneas)
Frontend (React)	Detección del parámetro ?user= en la URL y llamada al endpoint de SSO	Bajo (~20 líneas)
Login y registro tradicionales	Sin cambios	Ninguno

5. Consideración crítica de seguridad

Enviar únicamente el correo como parámetro en la URL **no es seguro**, pues cualquier persona podría suplantar a otro usuario modificando la URL manualmente (por ejemplo, ?user=rector@cun.edu.co).

Se recomienda acordar con el equipo de CUN 360 uno de los siguientes mecanismos:

Opción	Nivel de seguridad	Complejidad
Token firmado (HMAC) con secreto compartido y expiración	Alta	Media
JWT firmado por CUN 360 validado por la app	Muy alta	Media
Whitelist de IPs del servidor CUN 360	Media	Baja
Solo correo sin validación adicional	Baja — no recomendada	Muy baja

Recomendación oficial: solicitar al equipo de CUN 360 el envío de un **token firmado con expiración** junto al correo, para validar que la solicitud proviene efectivamente de CUN 360.

6. Estimación de tiempos

Tarea	Tiempo estimado
Coordinación técnica con equipo CUN 360 (definir mecanismo de seguridad)	1 día
Desarrollo endpoint SSO en el backend	0.5 día
Ajuste del frontend para detección automática	0.5 día
Pruebas de integración	1 día
Despliegue y validación en producción	0.5 día

Total	3 – 4 días hábiles
-------	--------------------

7. Modelo comercial propuesto (cómo se vende esta integración)

7.1 El reto comercial

Al integrarse con CUN 360, la plataforma del Mundial queda disponible para **todos los administrativos** de la CUN. Sin embargo, no a todos les interesa el fútbol, por lo que **una parte importante nunca usará la aplicación**. Cobrar por el total de usuarios registrados en CUN 360 sería percibido como injusto, ya que incluiría a usuarios que nunca interactúan con la plataforma.

7.2 Solución: facturación por engagement real

La plataforma CLTiene Mundial **ya incluye un sistema automático de clasificación de usuarios por nivel de actividad**, lo cual permite implementar un modelo de facturación **basado en uso real**.

Clasificación automática del sistema

Nivel	Criterio	¿Se factura?
Muy activo	Se conectó en los últimos 2 días + realizó ≥ 5 predicciones, ≥ 3 trivias o tiene racha ≥ 3	✓ Sí
Activo	Se conectó en los últimos 7 días + realizó al menos una actividad	✓ Sí
Inactivo	Más de 7 días sin conectarse o sin actividad	✗ No se factura

El sistema **recalcula automáticamente cada hora** el nivel de actividad de cada usuario. Esta lógica ya está implementada en el backend (`nivel-actividad.util.ts`).

7.3 Tarifas sugeridas para CUN 360

Concepto	Precio mensual
Fee base (infraestructura + mantenimiento)	USD \$500
Por cada usuario muy activo	USD \$2.00
Por cada usuario activo	USD \$1.00
Usuarios inactivos	USD \$0 — no se cobra

7.4 Ejemplo aplicado a CUN 360 (5.000 administrativos)

Supuesto: el 20% de los administrativos se interesa y usa activamente la plataforma del Mundial (1.000 usuarios), y el 80% permanece inactivo (4.000 usuarios).

Tipo de usuario	Cantidad	Tarifa	Subtotal
Fee base	1	USD \$500	USD \$500
Muy activos (30% de los activos)	300	USD \$2.00	USD \$600

Activos (70% de los activos)	700	USD \$1.00	USD \$700
Inactivos	4.000	USD \$0	USD \$0
TOTAL mensual			USD \$1.800
Equivalente en pesos			~7.2 millones COP

7.5 Comparación con un modelo tradicional por usuario registrado

Modelo	Base de cobro	Costo mensual al cliente	Percepción del cliente
Por usuarios registrados	5.000 × USD \$1.50	USD \$7.500	Injusto — pagan por usuarios fantasma
Por engagement real (propuesto)	1.000 activos + fee base	USD \$1.800	Justo — solo pagan por uso real
Ahorro para el cliente		76%	Argumento comercial fuerte

7.6 Reporte mensual de transparencia

Cada mes se entregará al cliente (CUN) un reporte automatizado con:

- Total de usuarios registrados en la plataforma
- Usuarios muy activos (con métrica)
- Usuarios activos
- Usuarios inactivos (**no facturados**)
- Tasa de engagement (% de usuarios que sí usan la plataforma)
- Desglose detallado de la facturación
- Top 10 jugadores del ranking

Esto refuerza la **transparencia** y justifica claramente cada cobro.

7.7 Argumento comercial para presentar al cliente

"Usted solo paga por los usuarios que realmente usan la plataforma. Si un administrativo de CUN 360 no entra a la aplicación del Mundial o deja de interactuar con ella, no genera ningún costo. La facturación es automática, transparente y basada en métricas reales de uso."

8. Conclusión

-  La integración es **viable** sin comprometer el funcionamiento actual de la plataforma del Mundial.
-  Los cambios son **mínimos y localizados**.
-  Se mantienen el login y el registro originales.
-  El modelo comercial **engagement-based** resuelve la objeción de "pagar por usuarios que no usan la app".
-  **Es indispensable definir un mecanismo seguro** con el equipo de CUN 360 para evitar suplantación de identidad.

Siguientes pasos sugeridos

1. Agendar una **reunión técnica** con el equipo de CUN 360 para acordar el mecanismo de seguridad en la URL (token firmado o HMAC).
2. Validar con la dirección de la CUN el **modelo comercial por engagement** propuesto.
3. Coordinar el **cronograma de implementación y despliegue** en producción.

Documento técnico-comercial para aprobación. La implementación iniciará una vez se defina el mecanismo de seguridad con el equipo de CUN 360 y se valide el modelo comercial con la dirección.